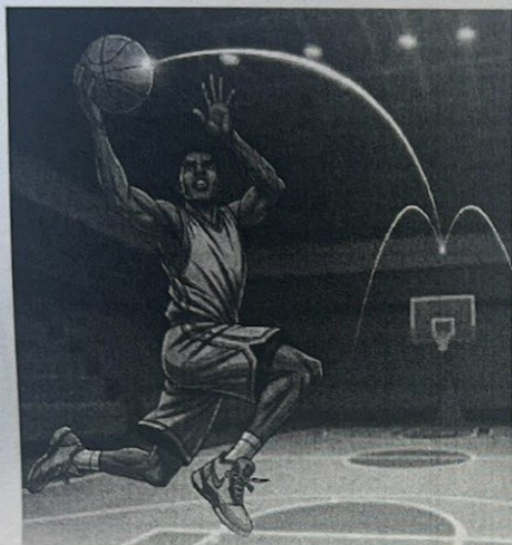


ALUNO(A):

Questão 1 – Parábola – valor: 3 pontos

Observe a figura



Um jogador de basquete, em uma quadra em Belo Horizonte, está treinando seus arremessos de média distância. Para otimizar sua técnica e a precisão dos arremessos, um treinador de desempenho utiliza um sistema de captura de movimento que modela a trajetória da bola como uma parábola perfeita. O sistema de coordenadas foi estabelecido de forma que o ponto de lançamento da bola está sobre o eixo y e o chão da quadra sobre o eixo x .

Dados do Arremesso Registrado:

A bola é lançada de uma altura de 2 m acima do chão.

A bola atinge sua altura máxima de 5 m quando sua distância horizontal (em relação ao ponto de lançamento) é de 4 m.

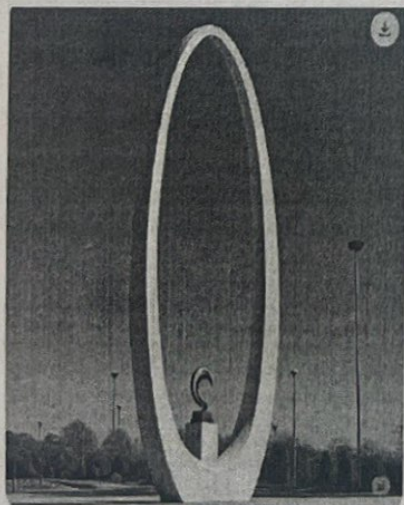
Coordenadas da Cesta: O centro do aro da cesta está a uma altura de 3,04 m e a uma distância horizontal de 6,8 m do ponto de lançamento.

Nessas condições, encontre a equação reduzida, a equação geral e forneça todos os elementos da parábola.

Verifique se a bola passa exatamente pelo centro do aro da cesta. Justifique sua resposta com cálculos.

Questão 2 – Elipse – valor: 4 pontos

Observe a figura



A prefeitura de Belo Horizonte está avaliando a estabilidade estrutural de um arco decorativo em concreto, que compõe um monumento em uma praça recém-revitalizada. Este arco foi projetado com um formato elíptico, e devido à exposição a intempéries e pequenos recalques no terreno, a equipe de engenharia precisa verificar as dimensões exatas da estrutura atual para compará-las com o projeto original e identificar possíveis deformações. Para efeitos de harmonia e equilíbrio visual, a elipse tem excentricidade 0,75; e a obra de um importante artista foi colocada em um de seus focos, conforme figura.

Para essa análise, foram feitas medições precisas. O sistema de coordenadas foi estabelecido de forma que o eixo x representa a linha que passa por um dos vértices verticais e o eixo y a altura, ou seja, o eixo de simetria vertical da elipse.

E ainda, o foco onde se encontra a obra de arte foi identificado nas coordenadas $F_1 = (0, 2)$.

Nessas condições, encontre a equação reduzida, a equação geral e forneça todos os elementos da elipse.

Para garantir que a obra não sofreu deformações, o eixo menor deve ter tamanho de aproximadamente 10,6 metros. O que se pode afirmar sobre a estabilidade estrutural do arco? Justifique sua resposta.

QUESTÃO 03 – ESBOÇO DE CÔNICAS – VALOR: 6 PONTOS

Classifique, dê todos os elementos e esboce o gráfico de cada uma das cônicas com equações dadas a seguir:

5,6 a) $9y^2 - 4x^2 + 24x + 36y - 36 = 0$

b) $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$

QUESTÃO 04 – MATRIZES – VALOR: 6 PONTOS

Sejam as matrizes

6,0
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -2 & 5 \\ 6 & 0 & 2 & -2 \\ -5 & 0 & -5 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

e a matriz $D = (d_{ij})_{3 \times 3}$ de tamanho 3×3 onde $d_{ij} = \begin{cases} 2i - 3j & \text{se } i > j \\ i \cdot j & \text{se } i \leq j \end{cases}$

Se for possível, calcule: a) AB

b) $D^2 - 2C$

QUESTÃO 05 – SISTEMA LINEAR – VALOR: 6 PONTOS

Uma confecção em Belo Horizonte, Minas Gerais, produz três tipos de uniformes escolares (Uniforme de Gala, Uniforme Padrão e Uniforme Esportivo) para diferentes escolas da região. A produção envolve o uso de três tipos de tecidos: Algodão, Poliéster e Malha. A gerência precisa determinar quantos metros de cada tipo de tecido são necessários para cada tipo de uniforme, com base nos lotes de produção e nos custos associados.

Em um determinado dia, a confecção registrou os seguintes dados:

5,5 **Lote Matinal:** Para produzir 3 unidades de Uniforme de Gala, 5 unidades de Uniforme Padrão e 4 unidades de Uniforme Esportivo foram utilizados 90 metros de tecido de Algodão.

Lote Vespertino: Para produzir 1 unidade de Uniforme de Gala, 5 unidades de Uniforme Padrão e 2 unidades de Uniforme Esportivo foram utilizados 70 metros de tecido de Algodão.

Lote Noturno: Para produzir 4 unidades de Uniforme de Gala, 10 unidades de Uniforme Padrão e 6 unidades de Uniforme Esportivo foram utilizados 160 metros de tecido de Algodão.

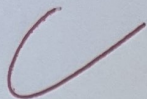
a) Descreva o Sistema Linear que representa a quantidade de Algodão utilizada em cada lote de produção.

b) Resolva o Sistema Linear. Mostre que ele é um Sistema Possível e Indeterminado (SPI) e encontre a solução geral.

c) Se as quantidades de tecido por uniforme forem valores inteiros, mostre que só existe uma solução para o problema.

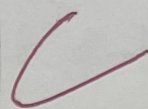
④

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 11 & 12 & 13 \\ 1 & 4 & 6 \\ 21 & 22 & 23 \\ 3 & 0 & 9 \\ 31 & 32 & 33 \end{bmatrix}$$



a)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -2 & 5 \\ 6 & 0 & 2 & -2 \\ -5 & 0 & -5 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0-6+3=-2 \\ 3+0+4+15=22 \\ 6+0-4-6=-4 \\ -5+0+10+15=20 \end{bmatrix} = A \cdot B = \begin{bmatrix} -2 \\ 22 \\ -4 \\ 20 \end{bmatrix}$$



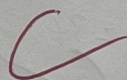
b)

$$D^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2+9=12 & 2+8+0=10 & 3+12+27=42 \\ 1+4+18=23 & 2+16+0=18 & 3+24+54=81 \\ 3+0+27=30 & 6+0+0=6 & 9+0+81=90 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 12 & 10 & 42 \\ 23 & 18 & 81 \\ 30 & 6 & 90 \end{bmatrix}$$



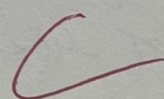
2C

$$2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 6 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$



$D^2 - 2C$

$$\begin{bmatrix} 12 & 10 & 42 \\ 23 & 18 & 81 \\ 30 & 6 & 90 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 6 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 10 & 8 & 42 \\ 17 & 16 & 79 \\ 26 & 4 & 88 \end{bmatrix}$$



3)

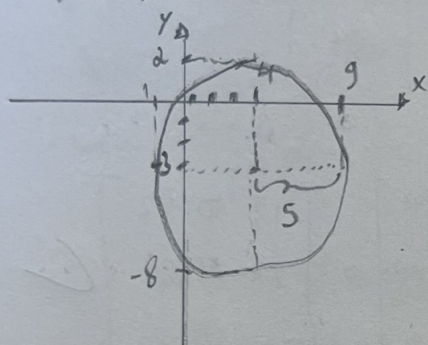
$$b) x^2 - 8x + y^2 + 6y = 0$$

$$x^2 - 8x + 16 - 16 + y^2 + 6y + 9 - 9 = 0$$

$$\bullet (x-4)^2 + (y+3)^2 = 25$$

$$(x-4)^2 + (y+3)^2 = 5^2 \Rightarrow \frac{(x-4)^2}{5^2} + \frac{(y+3)^2}{5^2} = 1$$

↳ Trata-se de uma circunferência (caso particular da elipse, com $a=b=5$), com centro $C(4, -3)$ e raio = 5.



$$a) 9y^2 + 36y - 4x^2 + 24x = 36$$

$$9(y^2 + 4y) - 4(x^2 - 6x) = 36$$

$$9[(y+2)^2 - 4] - 4[(x-3)^2 - 9] = 36$$

$$9(y+2)^2 - 36 - 4(x-3)^2 + 36 = 36$$

$$\frac{9(y+2)^2}{36} - \frac{4(x-3)^2}{36} = 1$$

$$\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{(x-3)^2}{9} = 1$$

$$\frac{a_1}{3} + b_1 = -2 \quad \left| \quad -\frac{2}{3}(3) + b_2 = -2$$

$$2 + b_1 = -2$$

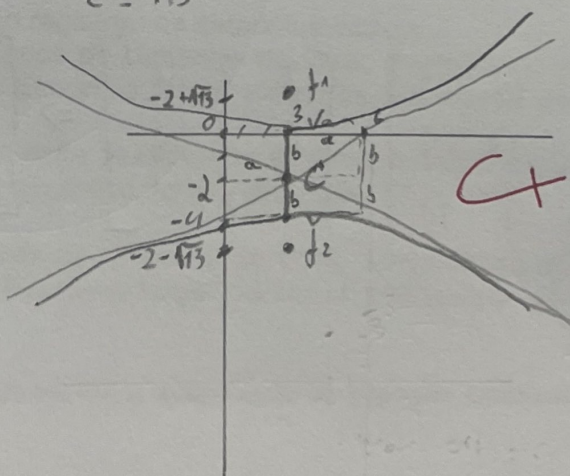
$$b_1 = -4$$

$$-2 + b_2 = -2$$

$$b_2 = 0$$

$$b_2 = 0$$

Trata-se de uma hipérbole com centro em $C(3, -2) \Rightarrow h=3$ e $k=-2$, com focos verticais
 $a=3$ $f_1(3, -2+\sqrt{13})$ $V_1(3, 0)$
 $b=2$ $f_2(3, -2-\sqrt{13})$ $V_2(3, -4)$ $y_1 = \frac{2x}{3} - 4$
 $c = \sqrt{13}$ $y_2 = -\frac{2x}{3} - 4$



(5)

Mat	3G	5P	4E	90
Vesp	2G	5P	2E	70
Not	4G	10P	6E	160

a) $3x + 5y + 4z = 90$
 $1x + 5y + 2z = 70$
 $4x + 10y + 6z = 160$

b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 & 70 \\ 3 & 5 & 4 & 90 \\ 4 & 10 & 6 & 160 \end{bmatrix}$$

Trata-se de um SPI, pois temos 2 linhas redundantes, fazendo com que na prática tenhamos um sistema de 3 variáveis e 2 equações, com o seguinte tipo de resolução:

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 & 70 \\ 0 & -10 & -2 & -120 \\ 0 & -10 & -2 & -170 \end{bmatrix}$$

$$L_2 = -3L_1 + L_2$$

$$(10 - z, 12 - 0,2z, z)$$

$$L_3 = -4L_1 + L_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 & 70 \\ 0 & 1 & 0,2 & 12 \\ 0 & 1 & 0,2 & 12 \end{bmatrix}$$

$$L_2 = L_2 / -10$$

$$L_3 = L_3 / -10$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 0,2 & 12 \\ 0 & 1 & 0,2 & 12 \end{bmatrix}$$

$$L_1 = -5L_2 + L_1$$

c) Considerando essa restrição, no componente x temos que z deve ser menor que 10, ao mesmo tempo que deve gerar um valor inteiro para $12 - 0,2z$ (componente y). Dessa forma, apenas o valor de $z = 5$ satisfaz a equações e as restrições ao mesmo tempo (Obs: $x \neq 0$ e x, y, z positivos).

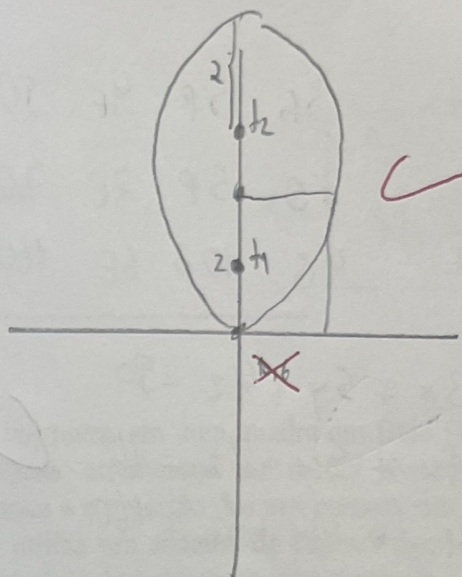
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{10,6^2} + \frac{(y-(c+2))^2}{(c+2)^2} = 1$$

$$\frac{c}{b} = 0,75$$

$$0,75b = c$$

$$b = \frac{c}{0,75}$$



$$\frac{x^2}{10,6^2} + \frac{(y-(c+2))^2}{(c+2)^2} = 1$$

$$c^2 \pm b^2 = 10,6^2$$

$$c^2 = b^2 - 112,36$$

$$0,5625b^2 = b^2 - 112,36$$

$$112,36 = b^2 - 0,5625b^2$$

$$0,4375b^2 = 112,36$$

$$2 \ll (c+2)$$

$$b^2 = 256,82$$

$$b = 16$$

$$c^2 = 256,82 - 112,36$$

$$c^2 = 144,46$$

$$c = 12$$

Fórmula reduzida:

$$\frac{x^2}{10,6^2} + \frac{(y-14)^2}{16^2} = 1$$

$$\frac{1}{10,6^2} x^2 + \frac{y^2}{16^2} - \frac{28y}{16^2} + \frac{196}{16^2} = 0$$

$$7,84 = 4p(1,96)$$

$$4p = -4 \quad p = -1$$

$$x^2 - 8x + 16 = -\frac{16}{3}y + \frac{80}{3}$$

$$\frac{x^2}{10,6^2} + \frac{y^2}{16^2} - \frac{28y}{16^2} + \frac{196}{16^2} = 0$$

$$\text{Fórmula geral: } \frac{x^2}{10,6^2} + \frac{y^2}{16^2} - \frac{28y}{16^2} + \frac{196}{16^2} = 0$$

Elementos da elipse

$$\text{Centro } C(0, 14) \quad a = 10,6 \quad b = 16 \quad h = 0 \quad k = 14$$

$$f_1(0, 2)$$

$$f_2(0, 28)$$

$$v_1(0, -4)$$

$$v_2(0, 28)$$

$$M_1(10,6, 14)$$

$$M_2(-10,6, 14)$$

$$10 + \frac{3}{5}$$

$$\frac{50}{5}$$

$$16 = 4p(-3)$$

$$4 = -3p$$

$$p = -\frac{4}{3}$$

$$\frac{-b}{2a} = 4$$

$$\frac{-b^2 + 4ac}{4a} = 5$$

$$-b^2 + 4ac = 20 \quad \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = 5$$

$$c = 2$$

$$+b = -8a$$

$$16$$

$$(x-4)^2 = 4p(y-5)$$

$$-10 \frac{2}{3}$$

$$-30$$

$$-26$$

$$(x-4)^2 = -4(y-5) \Rightarrow \text{Equação reduzida}$$

$$x^2 - 8x + 16 - 4y + 20 = 0 \Rightarrow \text{Equação geral}$$

$$y = 6$$

①

